

物探新方法 Eh4 在大冶公司矿山找矿工作中的应用

张泽湖, 周承芝

(大冶有色设计研究院有限公司, 湖北 大冶 435005)

摘 要: 介绍地球物理勘探的基本概念, 论述 Eh4 物探新方法在大冶公司矿山边深部找矿工作中的应用情况, 分析了影响 Eh4 物探新方法应用效果的不利因素, 提出了深部综合物探的找矿思路。

关键词: 地球物理勘探; 深部找矿; 矿致异常; 综合物探; 数据处理

中图分类号: P632

文献标识码: A

文章编号: 1671-1211(2010)S2-0058-04

0 引言

随着矿产资源勘查和开发的力度不断加强, 地表矿、浅部矿、易识别矿日益减少, 矿产地质勘查正朝着寻找隐伏矿、深部矿、难识别矿的方向转变, 找矿难度逐渐加大, 因而矿产勘查技术方法也随着不断改善和更新。物探新技术和新方法矿产勘查工作中捕捉矿化信息, 寻找矿致异常, 发现新矿体, 发挥了非常重要的作用, 很多矿山已经找到规模较大的新矿体, 取得了辉煌的找矿成果。

地球物理勘探是采用物理的原理研究地质构造和解决找矿勘探中问题的方法。它是以各种岩石和矿石的密度、磁性、电性、弹性、放射性等物理性质的差异为研究基础, 用不同的物理方法和物探仪器, 探测天然的或人工的地球物理场的变化, 通过分析、研究所获得的物探资料, 推断、解释地质构造和矿产分布情况。应用物理学原理勘查地下矿产、研究地质构造的一种方法和理论。简称物探。地球物理勘探方法主要有: 重力勘探、磁法勘探、电法勘探、地震勘探、地温法勘探、核法勘探等。目前应用广泛, 找矿效果较好的主要为重力勘探、磁法勘探和电法勘探。Eh4 大地电磁测深属电法勘探的一种, 是近些年使用较多的物探新方法。

1 Eh4 物探方法的应用实例

为了增加矿山保有资源, 扩大可采储量, 2005 ~ 2008 年间, 大冶有色设计研究院有限公司与中南大学地质研究所合作, 在公司所属的铜绿山、铜山口、赤马山等矿山, 先后实施了《矿山深边部隐伏矿体定位预测与增储研究》的找矿项目, 项目在全面收集矿山前期地质、物化探、生产资料的基础上, 通过现场地质调查和综合分

析, 重新建立找矿模式, 优选找矿靶区, 采用 Eh4 大地电磁测深的物探新方法, 在选定的矿山工作区范围内, 找到并圈定了多处物探异常, 圈定的物探异常范围大、强度高、连续性好, 具有较好的找矿前景。进而, 公司根据项目组的意见, 选择了 15 个较好的物探异常段, 布置钻探工程, 对异常体含矿的可能性予以验证。共完成物探验证孔 13 孔, 钻探工程量 7 675 m, 钻孔孔深最深的达 1 050 m。施工后的钻孔验证结果显示, 所有的物探异常全部落空, 都没有发现具有工业意义的矿化体存在。其应用结果说明: Eh4 大地电磁测深物探方法, 在生产矿山、特别是老矿山不宜单独使用。现就铜绿山矿区、铜山口矿区、赤马山矿区各选一例, 反映 Eh4 大地电磁测深异常解释及验证的剖面资料, 分述如下。

1.1 铜绿山矿区 23 线物探异常及验证资料

剖面异常及分析解释: 铜绿山矿区 23 线物探圈定的 Eh23-1 号异常, 埋藏于地表以下 50 ~ 400 m 区间内, 长约 350 m, 宽约 180 m, 面积约 60 000 m², 异常形态剖面上为梯形, 平面上为透镜状。剖高阻电性区主要分布在中部与剖面底部, 电阻率在 1 400 ~ 2 600 $\Omega \cdot M$, 推测为三叠系下统大冶组大理岩; 中阻电性区覆盖在大理岩之上, 电阻率在 600 ~ 1 400 $\Omega \cdot M$, 推测是花岗闪长斑岩; 在高阻与中阻区接触部附近, 分布的低阻区, 电阻率在 600 $\Omega \cdot M$ 以下, 推测是隐伏矿体赋存的空间部位(见图 1)。

异常验证资料: 矿山在 23 线施工了 Zk2301 异常验证孔, 钻孔布置在 Eh23-1 号异常的中心部位, 实际钻孔深度为 433 m。钻孔开孔穿过 4 m 厚的风化土层后, 一直施工至 433 m 终孔, 岩性全部为花岗闪长斑岩, 局部见有矽卡岩化和星点状黄铁矿外, 在异常范围内未见到明显的矿化现象。

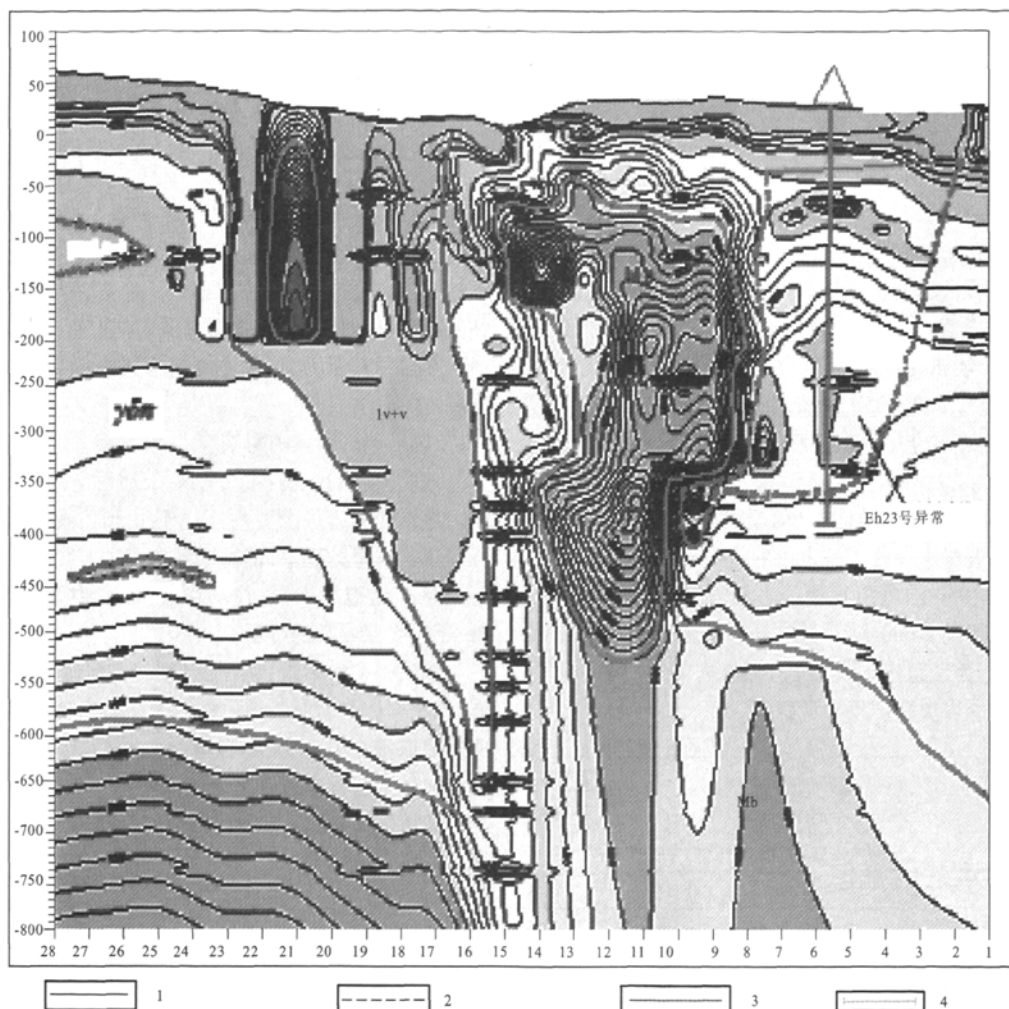


图1 铜绿山矿区23线高频大地电磁测深二维反演剖面图

1. 已知矿异常;2. 推断矿异常;3. 大理岩;4. 钻孔。

1.2 铜山口矿区1000线物探异常及验证资料

剖面异常及分析解释:铜山口矿区1000线物探圈定的4号异常,埋藏于地表以下400~800 m区间内,长约600 m,宽70~400 m,面积约80 000 m²。异常形态剖面呈葫芦状,平面似透镜状。异常在剖面上反映为西边低阻,东边高阻,按照高阻是大理岩或灰岩,低阻是闪长岩体的反映规律,可见在蚌壳山西部可能有隐伏岩体。即:如果低阻段是岩体的反映,那么在1000~1640点号,标高在-900~-200 m之间有一相对明显低阻异常有可能是矿体的反映(见图2)。

异常验证资料:矿山在1000线施工了Zk10001号异常验证孔,钻孔布置在4号异常的厚大部位(葫芦腹部),实际孔深为850 m。钻孔在露天采场边部施工,开孔见花岗闪长斑岩,孔深105~118 m见已知矿

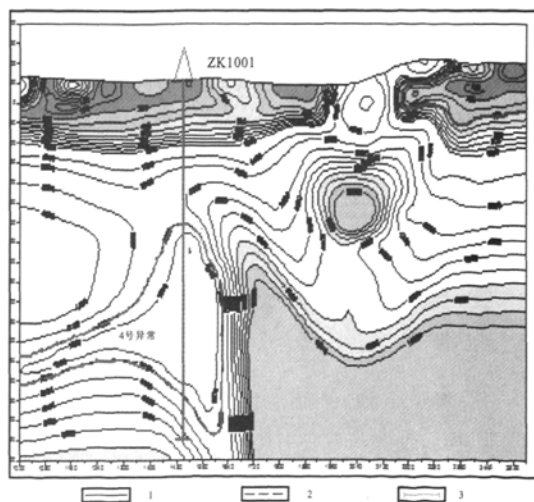


图2 铜绿山矿区1000线高频大地电磁测深二维反演剖面图

1. 已知矿异常;2. 推断矿异常;3. 异常验证钻孔。

体层,穿过钻矿层后,施工至 850 m 终孔,全部为灰至灰白色大理岩,异常范围内未见到任何矿化现象。

1.3 赤马山矿区 100 线物探异常及验证资料

剖面异常及分析解释:100 线位于测区最西边,剖面 800 m 长。从电性特征上看,在剖面 800~900 号点之间从地表开始有电阻率等值线出现横向不连续,推测是岩体和灰岩的接触带,在接触带上有一断裂 F52,从地质上看,该异常与岩体和灰岩的接触带吻合。在接触带附近圈出两个低阻异常,命名为 100-I 号和 100-II 号,上部 100-I 号异常埋藏于地表以下的 250 m 以上,点号 600~850 的电阻等值线向下凹陷部位。长约 250 m,宽约 130 m,面积约 3 000 m²,异常形态剖面上呈 U 字型,平面上为透镜状。推测异常属砂卡岩类型的矿致异常,可能是 I 号矿体往北西方向的延伸;下部 100-II 号异常埋藏于地表以下 400~800 m 区间内,点号 700~950 的电阻等值线之间,长约 360 m,宽约 150 m,面积约 5 000 m²。异常形态在剖面上为为椭圆形,平面上为透镜状。该异常分布在岩体内接触带上,推测是砂卡岩类型矿致异常(见图 3)。

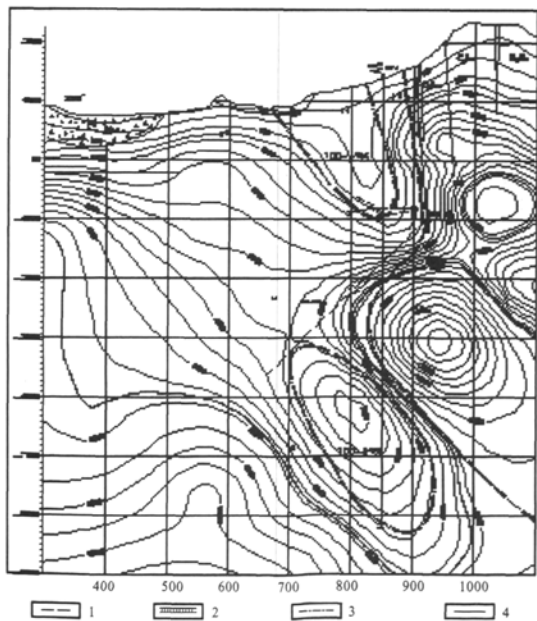


图3 赤马山矿区 100 线高频大地电磁测深二维反演剖面图

1. 断层线;2. 地质界线;3. 推断矿异常;4. 验证钻孔。

异常验证资料:矿山在 100 线施工了 Zk 1001 号异常验证孔,钻孔布置在 100-I 号和 100-II 号异常的中心部位,实际孔深为 800 m。钻孔穿过 10 m 厚的风化土层后,施工至 800 m 终孔,岩性全部为石英闪长斑岩。孔深 300~350 m 段,岩心不完整,岩石较破碎,破

碎的岩石断面上时见岩石相对移动擦痕,推断该岩性段可能有断层破碎带存在。上、下两处物探异常处,都未发现任何矿化现象。

2 Eh4 物探方法的应用效果分析

从大冶公司近几年的边深部找矿资料可以看出:物探工作区内,异常都大量存在,且范围大、强度高、连续性好,预示着很好的找矿前景。而后来异常验证的钻探结果显示,大、小异常都未见到有工业意义的矿化体存在。究其原因,可能主要与下列诸因素的干扰和影响有关。

2.1 地质地形因素的影响

地质噪声的影响:主要是复杂地形与地下水的的影响。地形陡峭起伏太大,往往导致山顶出现假低阻,山谷出现假高阻的现象,使物探异常产生畸变。地下水,特别是矿化地下水,往往会形成低阻,中等幅频率异常,干扰物探异常的解。

地质构造的影响:诸于断层、构造破碎带、岩石溶洞、隐伏岩体和岩脉等地质构造的频繁出现,及易导致假低阻或假高阻,产生物探异常。这些异常是矿致异常或非矿致异常也很难区分。如赤马山矿区 100 线剖面异常可能是深部 F52 断裂带引起,也有可能是山高坡陡的复杂地形引起。

2.2 人文干扰因素的影响

在生产矿山开展 Eh4 大地电磁测深物探工作时,除电台、通讯、广播等高频信号外,矿山生产时大量使用的交流和直流(低频)脉冲电,产生的干扰电磁场非常复杂,这种随机的、强大的干扰场,对在矿山及其附近外围进行电磁法探测会造成严重干扰,由此,可能导致测量数据的不实现象。

生产矿山,特别是老矿山,经过多年的开采后,留下的井下采空区,露天采场,生产配备的各类机械设备,以及工作区内的高压输电线路等诸因素,都会对电磁法探测造成严重干扰,影响到数据的正确采集和资料分析。如铜绿山矿区 23 线剖面异常,有可能是受地表密集的高压输电线路影响造成的假异常,也有可能是附近的地下采空区影响造成的假异常。

Eh4 系统是近年来普遍应用的电磁法仪器之一,目前对其的认识远远不够,数据处理基本上依赖于该系统自带基于 DOS 界面的数据采集和处理软件(IMAGEM),通过该软件而得结果往往不能满足资料解释要求,在实际应用中暴露出分辨率低、频率分布不均匀、不能有效地抑制噪声干扰等缺点,这些缺点都会影响到数据采集、资料处理和反演解释的各个环节。

2.3 方法参数方面的影响

选择合理的物探方法尤其重要。目前使用的物探方法,种类繁多,物探方法的选择必须根据勘探矿种,矿区地形地质条件,勘查对象的埋藏深度,矿区外在因素的干扰等不同条件,选择相应的,能够满足物探工作需要的功率、精度、抗干扰能力、探测深度要求的物探方法。物探方法选择不当,将直接影响到物探成果资料可信度。

工作方法及参数确定是否合理。开展物探工作时,选点布点必须合理布局,测线网度必须符合要求,原始记录必须清楚齐全,参数确定必须符合规定。如选点不当、记录不清、参数不符等,都将影响到物探成果的质量。

物探成果解释多解性的影响。异常起因地质定性解释的多解性,可能导致区分矿与非矿的失误;定量反演异常源几何参数的多解性,可能导致因产状判断错误、推断深度不准的问题。要排除多解性的影响,物探工作必须做到“精细设计、精细施工、精细反演”,力求达到从多解到单一正确解释。

综上所述,物探应用效果的好坏,分别受地形地质、人文环境,物探仪器、技术经验等诸多因素的影响。那么,要克服不利因素,排除外部干扰,就必须选择行之有效的物探方法;必须配备功率大、精度高、抗干扰能力强、探测深度大的仪器设备;必须保证真实可靠的野外测量数据;必须购置科学先进的物探解释软件;必

须安排经验丰富的物探技术人员,才能提高物探勘查能力和找矿效果。

3 结语

矿产资源是国民经济和社会发展的重要物质基础,是全面建设小康社会和实现可持续发展的重要支撑,面对严峻的世界资源形势,我国将全面启动地球深部矿产资源勘探开发工作。矿产地质勘查工作向矿区深部发展已是必然趋势,物探是深部找矿、评价的重要方法技术,物探作用的发挥程度将直接制约着我国地质找矿工作的重大突破。由于深部矿床的隐蔽性、复杂性,新一轮的地质找矿要想有突破,地质勘查工作,应以综合地质研究为先行,以新的成矿理论为基础,以综合物探、化探技术为手段,捕捉矿化信息,寻找矿致异常,再投入钻探工程予以验证,才有希望找到新的矿体,增加矿山可采资源储量。

参考文献:

- [1] 刘继顺. 湖北铜绿山铜铁矿区深部隐伏矿体定位预测与增储研究[R]. 长沙:中南大学地质研究所,2005.
- [2] 刘继顺. 湖北铜山口矿区深部隐伏矿体定位预测和增储研究[R]. 长沙:中南大学地质研究所,2006.
- [3] 刘继顺. 赤马山铜矿区成矿规律及深部隐伏矿体定位预测研究[R]. 长沙:中南大学地质研究所,2008.